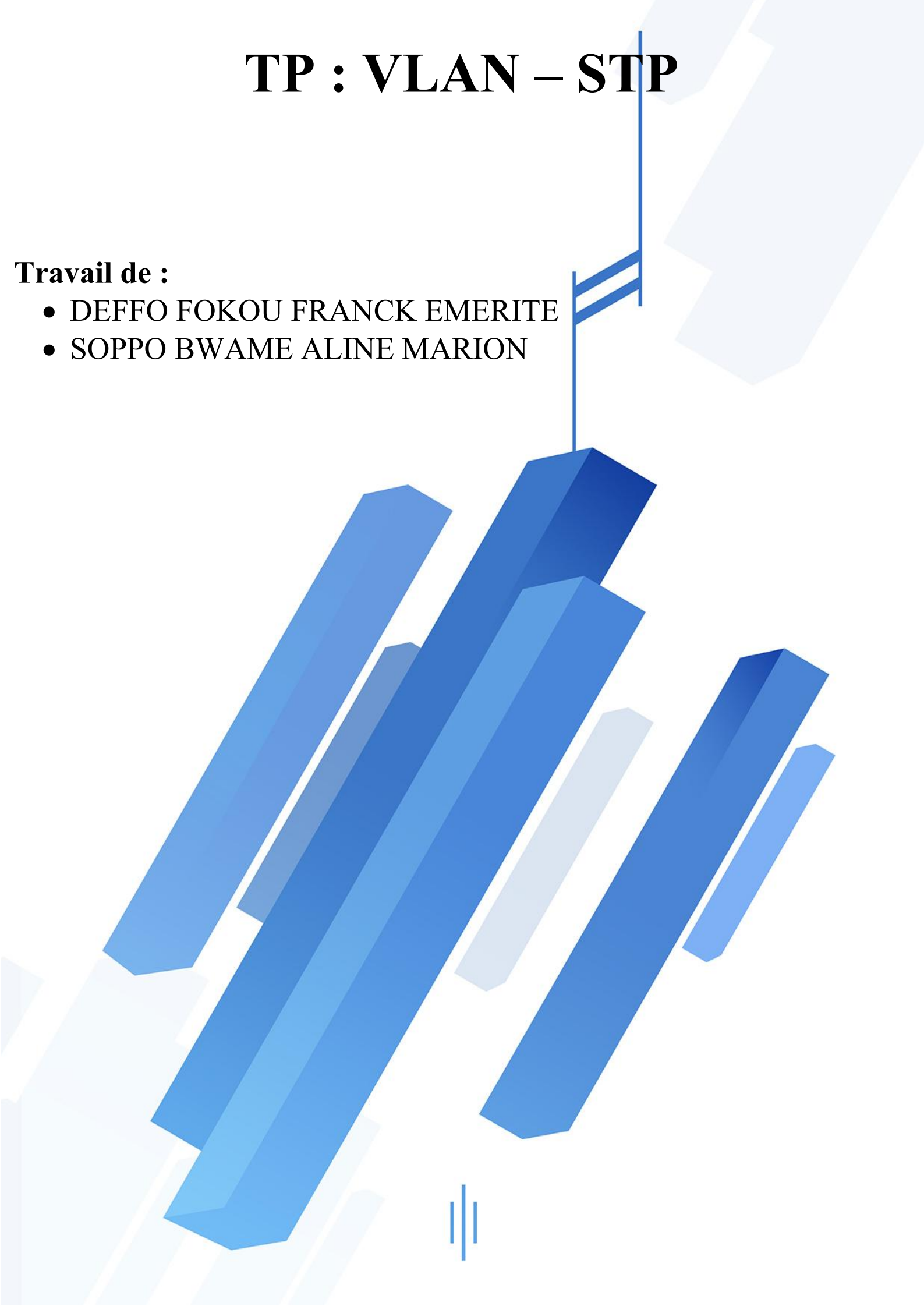


TP : VLAN – STP

Travail de :

- DEFFO FOKOU FRANCK EMERITE
- SOPPO BWAME ALINE MARION



Ce TP a pour objectif d'étudier les mécanismes de segmentation logique des réseaux locaux à l'aide des VLAN, ainsi que les protocoles associés à leur gestion et à la prévention des boucles de commutation.

Le TP aborde successivement :

- La création et la configuration des VLAN,
- La propagation des configurations via le VLAN Trunking Protocol (VTP),
- Le fonctionnement du Spanning Tree Protocol (STP) dans une topologie redondante.

L'ensemble des manipulations est réalisé sur des équipements Cisco, dans une topologie volontairement redondante afin d'observer le comportement réel des protocoles étudiés.

PARTIE 1. CREATE VLAN

Étape 1 : Construction de la topologie réseau

La topologie mise en place repose sur trois switches Cisco 2950-24 interconnectés selon une architecture en triangle. Cette configuration introduit volontairement des chemins redondants entre les équipements, condition nécessaire à l'étude du Spanning Tree Protocol.

Quatre postes clients sont connectés aux switches d'accès. Dans l'état initial du réseau, tous les équipements appartiennent à un unique domaine de broadcast, avant la mise en place de la segmentation par VLAN. La figure 1 présente la topologie réseau mise en place pour ce TP.

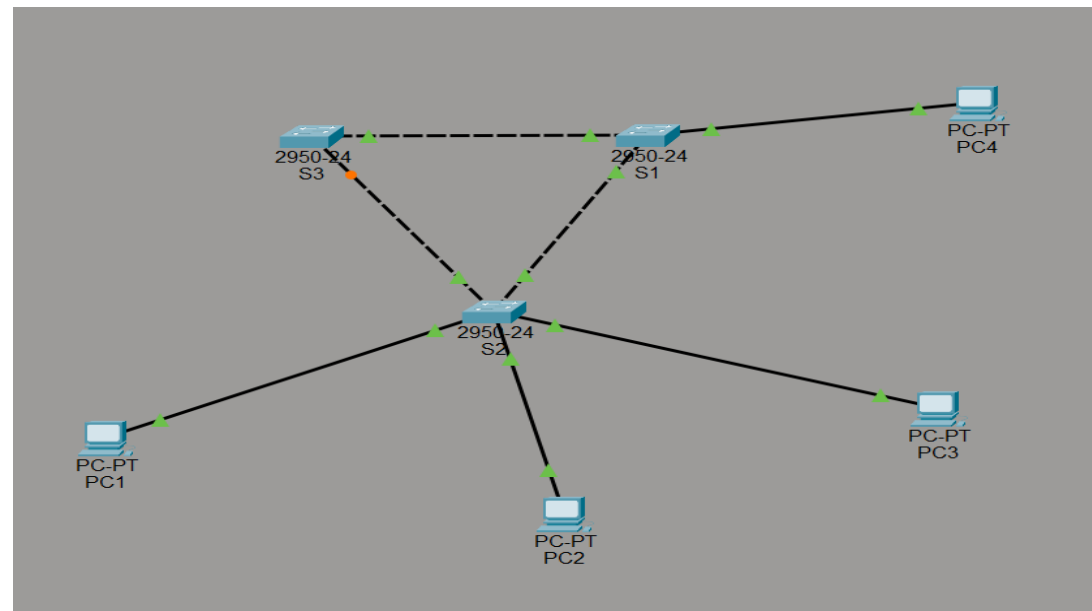


Figure 1: Topologie générale du réseau

Etape 2 : Configuration des PC et vérification de la configuration des switches.

Avant toute configuration avancée, une vérification de l'état initial des VLAN sur les switches est effectuée à l'aide de la commande suivante : « show vlan brief ». Cette commande permet d'afficher les VLAN existants, leur état ainsi que les ports qui leur sont associés, tout en limitant les informations à l'essentiel.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

Copy Paste

Top

Figure 2 : Configuration vlan des switches

Analyse du résultat

L'exécution de la commande show vlan brief met en évidence les points suivants :

- Seul le VLAN 1 correspondant au VLAN par défaut est utilisé pour le trafic réseau.
- L'ensemble des ports FastEthernet du switch est associé à ce VLAN.
- Les VLAN numérotés 1002 à 1005 sont présents par défaut sur les équipements Cisco. Ils correspondent à des technologies héritées (FDDI et Token Ring) et ne sont pas utilisés dans cette topologie.
- Aucun VLAN personnalisé n'est encore configuré à ce stade.

Ainsi, le réseau fonctionne initialement comme un seul domaine de broadcast, sans segmentation logique. Cette situation servira de référence pour comparer le comportement du réseau après la création et l'affectation des VLAN.

Étape 3 : Activation et configuration des ports utilisateurs

Cette étape a pour objectif de configurer les ports des switches destinés à la connexion des postes utilisateurs. Ces ports doivent être placés en mode access, afin d'appartenir à un seul VLAN et d'empêcher toute négociation de trunking.

Q3.3 – Modes de ports d'un switch Cisco

Un switch Cisco propose plusieurs modes de fonctionnement pour ses interfaces Ethernet :

- Access : Le port est associé à un seul VLAN. Ce mode est utilisé pour connecter des équipements terminaux tels que des PC, des imprimantes ou des serveurs.
- Trunk : Le port transporte le trafic de plusieurs VLAN simultanément à l'aide du marquage IEEE 802.1Q. Il est principalement utilisé pour les liaisons entre switches.
- Dynamic Auto : Le port attend une demande de négociation DTP (Dynamic Trunking Protocol) de la part du port distant. Par défaut, il reste en mode access.
- Dynamic Desirable : Le port initie activement une négociation DTP afin d'établir un lien trunk avec le port distant.

Dans le cadre de ce TP, les ports connectés aux postes utilisateurs doivent impérativement être configurés en mode access, afin d'éviter toute négociation automatique et de garantir une segmentation claire du réseau.

Q3.4 – Configuration des ports en mode access

Afin de vérifier que le port destiné à la connexion d'un poste utilisateur est correctement configuré, la commande « show interfaces fastEthernet 0/3 switchport » a été exécutée sur le switch S1. Le résultat obtenu montre que l'interface FastEthernet 0/3 est configurée en mode *access*, aussi bien au niveau administratif qu'opérationnel. Cela confirme que le port est bien destiné à accueillir un équipement terminal et qu'il ne peut pas transporter plusieurs VLAN. De plus, la négociation de trunking est désactivée, ce qui empêche toute montée automatique en mode trunk.

À ce stade du TP, le port est associé au VLAN 1, correspondant au VLAN par défaut. Cette configuration est cohérente avec l'état initial du réseau, avant la création et l'affectation des VLAN personnalisés.

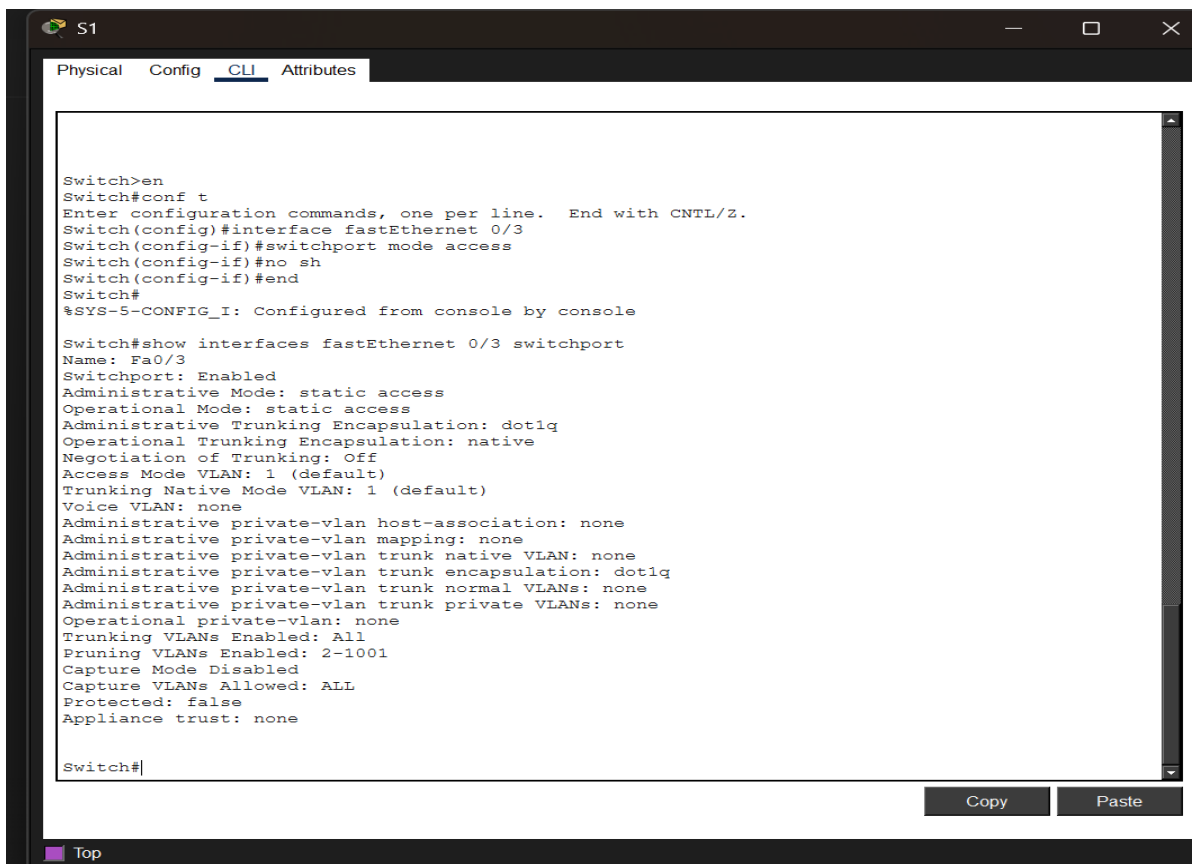


Figure 3 : Vérification du mode access sur l'interface FastEthernet 0/3 (S1)



Figure 4: Configuration sur S2

Étape 4 : Activation des ports trunk entre les switches

Cette étape a pour objectif de configurer les liaisons entre les switches en mode trunk, afin de permettre le transport de plusieurs VLAN sur les liens inter-switch. Cette configuration est indispensable pour assurer la communication entre les VLAN créés sur différents switches et pour préparer la mise en place du protocole VTP dans les étapes suivantes.

Q3.5 Comment activer le mode trunk pour toutes les interfaces Fa0/1 et Fa0/2 de chaque switch : S1, S2 et S3 ?

Afin de permettre le transport de plusieurs VLAN entre les différents switches, les interfaces FastEthernet 0/1 et FastEthernet 0/2 ont été configurées en mode trunk. Cette configuration est nécessaire pour assurer la communication inter-switch dans une architecture segmentée par VLAN.

La commande « show interface trunk » a ensuite été utilisée afin de vérifier l'état des liaisons. Le résultat obtenu montre que les deux interfaces fonctionnent bien en mode trunk, avec l'encapsulation IEEE 802.1Q. À ce stade, seul le VLAN 1 est autorisé et actif sur les trunks, ce qui est cohérent avec l'état actuel du réseau avant la création des VLAN personnalisés. Vous le verrez sur la figure 5

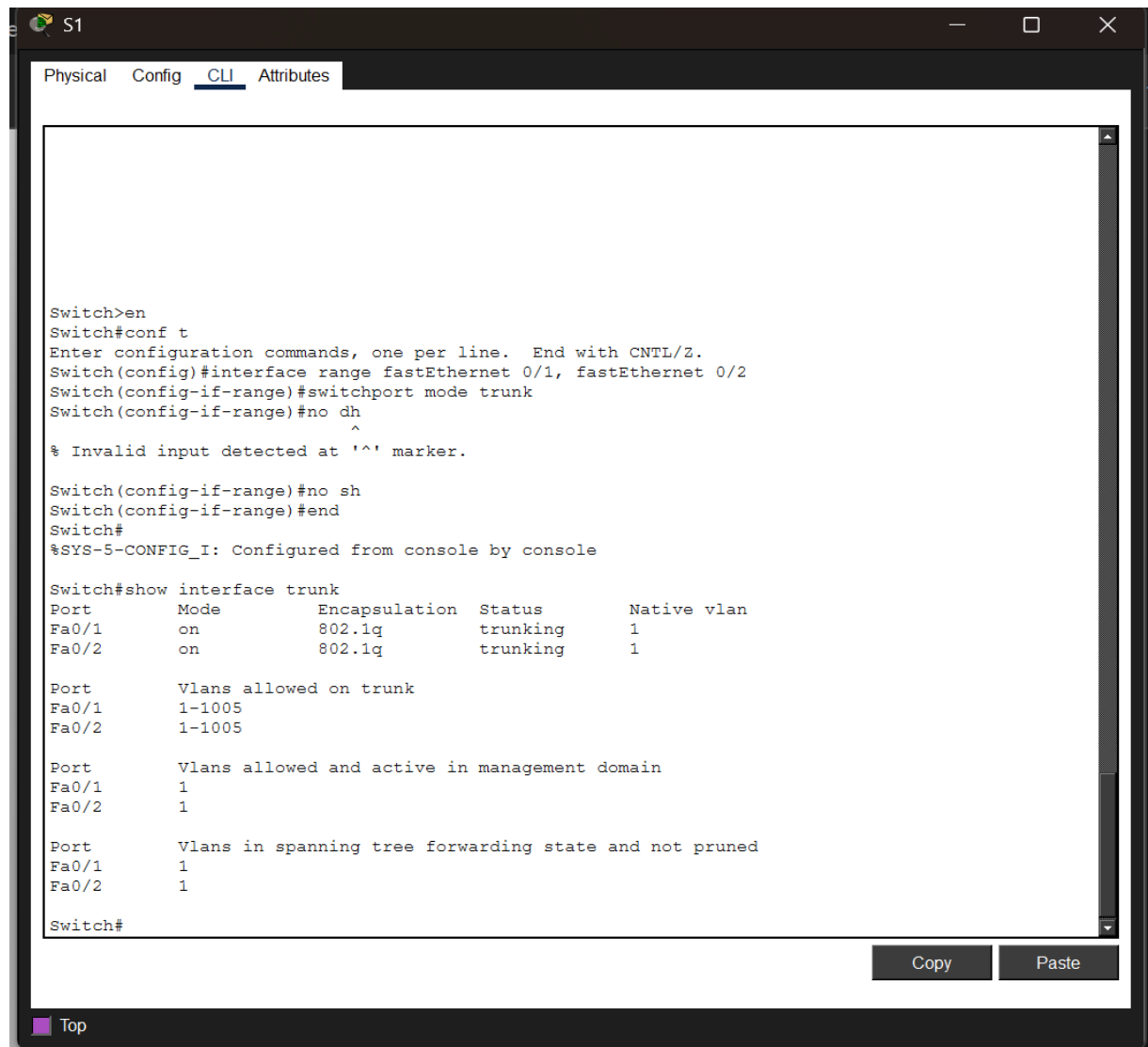


Figure 5: Vérification des liaisons trunk entre les switches (S1)

Étape 5 : Configuration des interfaces de management (VLAN 1)

Cette étape a pour objectif de configurer une adresse IP de management sur chacun des switches.

Vérification de la configuration des interfaces de management

Afin de vérifier la configuration des interfaces de management, la commande show ip interface brief a été utilisée sur les switches. Le résultat montre que l'interface VLAN 1 du switch S1 est correctement configurée avec l'adresse IP 172.17.10.1 et que son état est *up/up*, indiquant que l'interface est opérationnelle

```
Switch#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/9 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/10 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/11 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/12 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/13 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/14 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/15 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/16 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/19 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/22 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/23 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/24 unassigned      YES manual down        down
Vlan1          172.17.10.1     YES manual up            up
Switch#
Switch#
```

Copy Paste

Figure 6 : Show ip interface brief

Des tests de connectivité ont ensuite été réalisés à l’aide de la commande ping depuis le switch S1 vers les adresses IP de management des switches S2 et S3. Les résultats obtenus confirment que les switches peuvent communiquer correctement entre eux. Cela valide à la fois la configuration des interfaces de management et le bon fonctionnement des liaisons trunk entre les switches.

```
Switch#ping 172.17.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.10.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#ping 172.17.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#ping 172.17.10.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.10.3, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#ping 172.17.10.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.10.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figure 7 : Tests de connectivité (ping)

Étape 6 : Création des VLAN et affectation des ports sur S2

Création des VLAN et tests de connectivité

Dans cette étape, plusieurs VLAN ont été créés sur le switch S2 afin de segmenter le réseau en fonction des profils d'utilisateurs. Le VLAN 10, nommée *finance*, a été affecté aux ports FastEthernet 0/16 à 0/20. Le VLAN 20, nommé *staff*, a été associé au port FastEthernet 0/3, tandis que le VLAN 30, nommé *guest*, a été affecté aux ports FastEthernet 0/4 à 0/15.

La commande `show vlan brief` a permis de vérifier que les VLAN ont bien été créés et que les ports sont correctement associés à chaque VLAN.

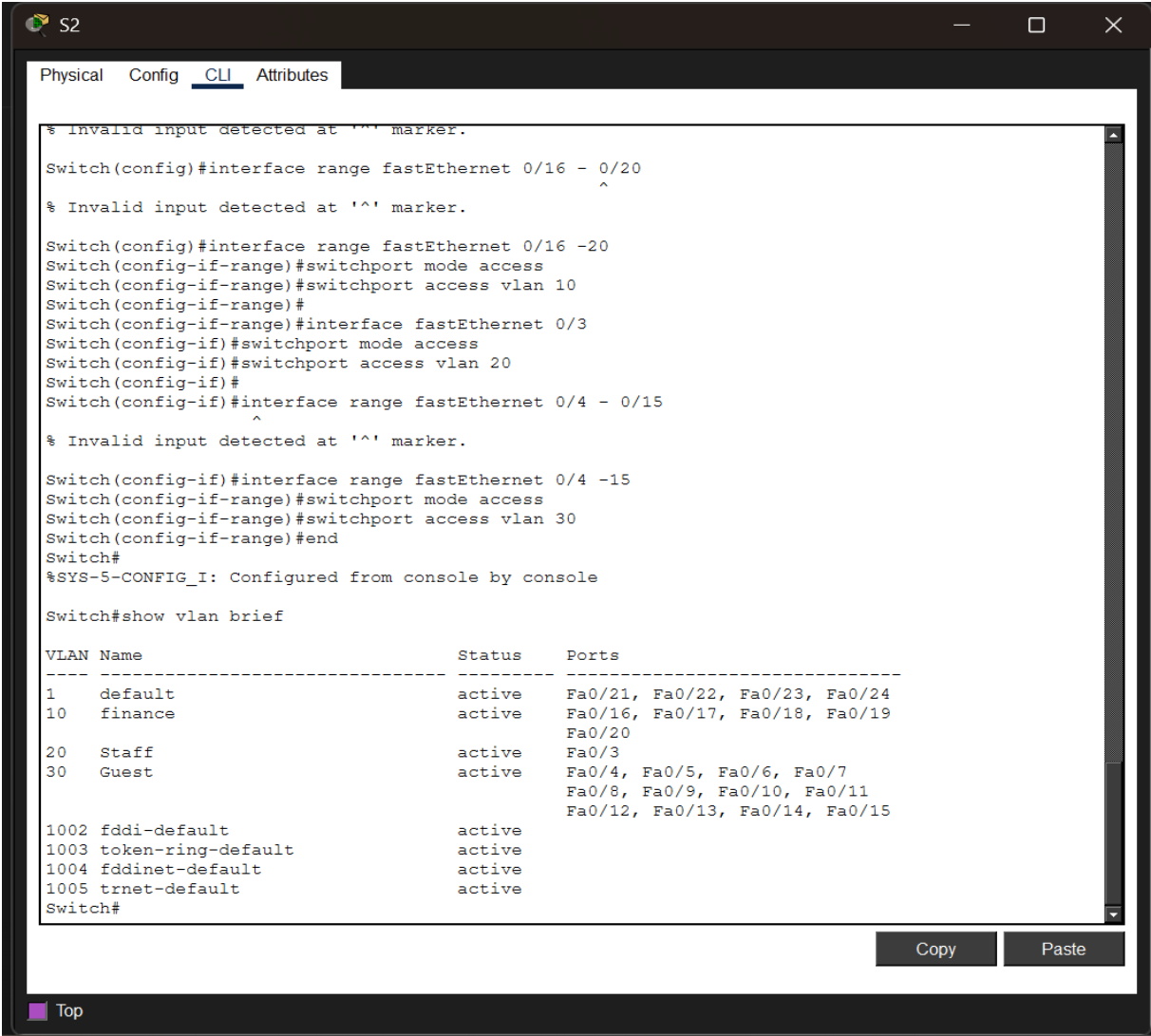


Figure 8: Création des VLAN

Ensuite, des tests de connectivité ont ensuite été réalisés depuis le poste PC3. Le ping vers PC2, appartenant au même VLAN, est concluant. En revanche, les pings vers PC1 et PC4 échouent, ces postes appartenant à des VLAN différents. Ce comportement est normal en l'absence de routage inter-VLAN et confirme que la segmentation du réseau par VLAN est correctement mise en œuvre.

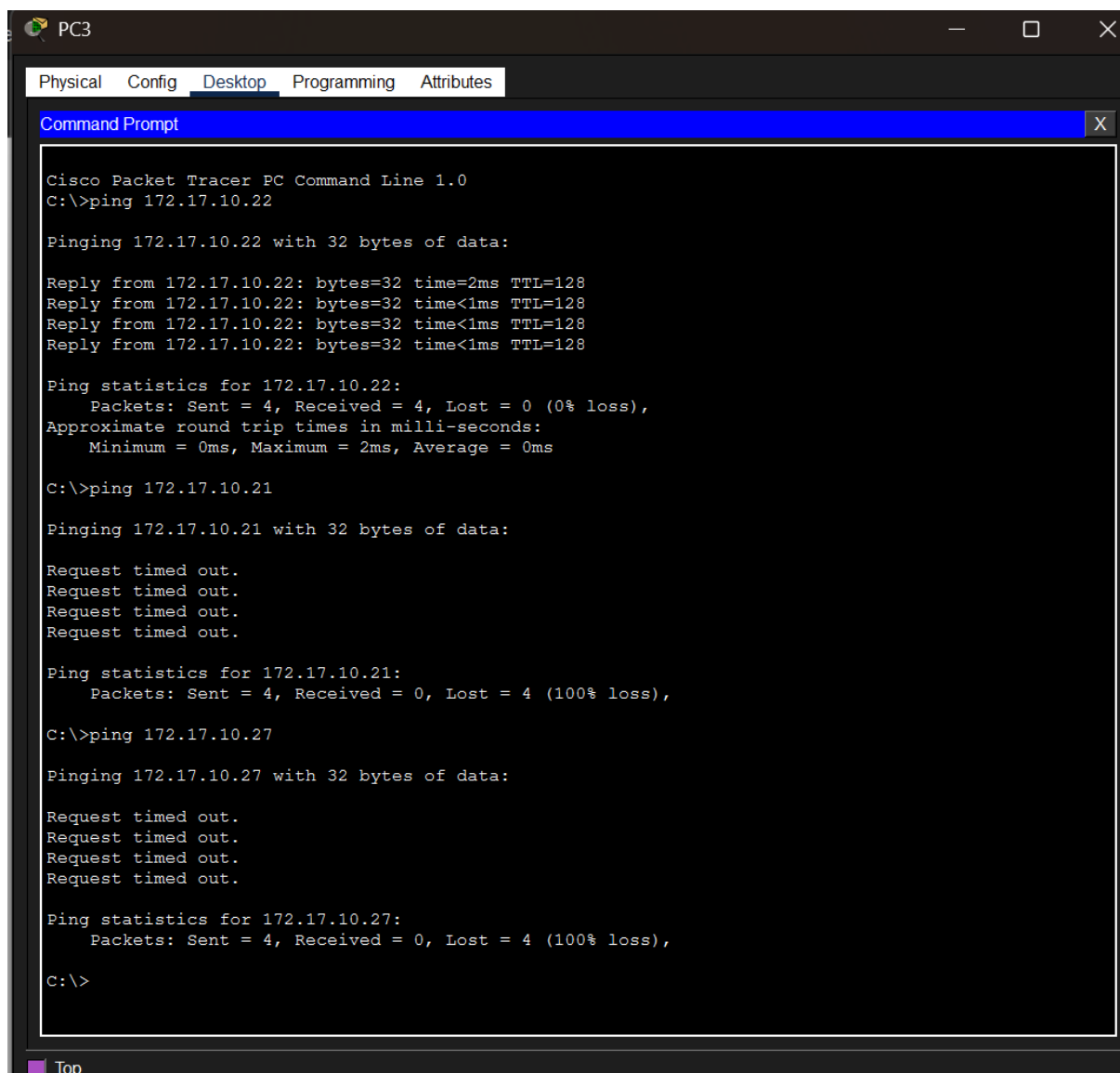


Figure 9: Test de connectivité

PARTIE 2 : VLAN Trunking Protocol (VTP)

L'objectif de cette partie est de mettre en place le VLAN Trunking Protocol (VTP) afin de centraliser et de simplifier la gestion des VLAN dans un réseau composé de plusieurs switches. VTP permet de diffuser automatiquement la configuration des VLAN depuis un switch serveur vers les autres switches appartenant au même domaine VTP.

Q3.9 – Vérification du nombre maximal de VLAN supportés

La commande `show vlan status` a été utilisée afin de vérifier les capacités du switch en matière de VLAN. Le résultat indique que le switch supporte jusqu'à 1005 VLAN, ce qui correspond à la plage standard des VLAN sur les équipements Cisco de cette génération.

Q3.10 – Mode VTP par défaut

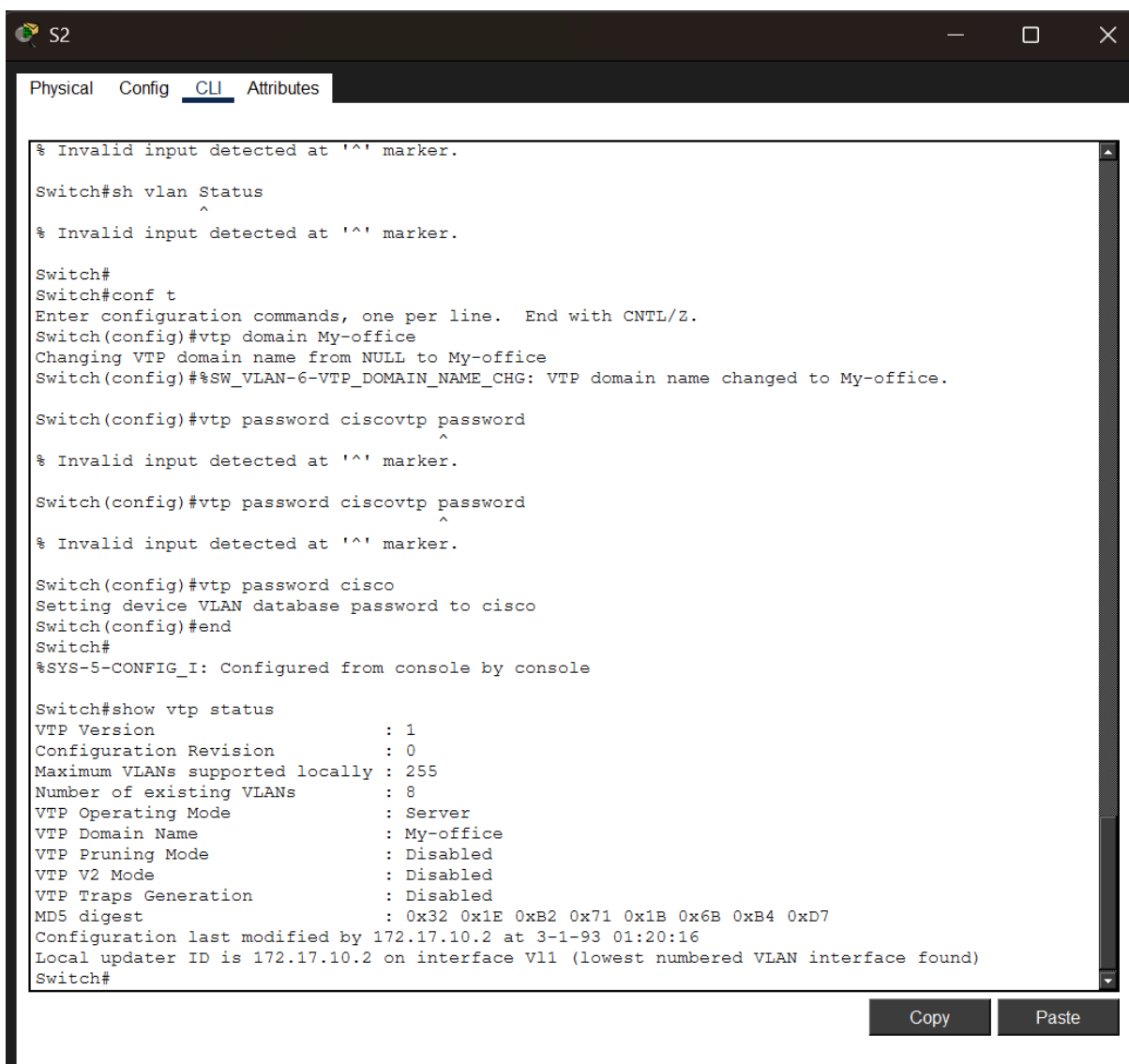
Par défaut, les switches Cisco sont configurés en mode VTP Server. Dans ce mode, un switch est autorisé à créer et modifier des VLAN, et à diffuser ces informations aux autres switches appartenant au même domaine VTP.

Q3.11 – Configuration du VTP sur S2 (VTP Server)

Mise en place du VLAN Trunking Protocol (VTP)

Afin de centraliser la gestion des VLAN, le protocole VTP a été mis en place sur le switch S2, qui joue le rôle de serveur VTP. Un domaine VTP nommé *My-office* a été configuré, accompagné d'un mot de passe afin de sécuriser la diffusion des informations de configuration.

La commande « `show vtp status` » a permis de vérifier la configuration appliquée. Le résultat indique que le switch fonctionne en mode VTP Server et qu'il utilise la version 1 du protocole. Dans cette configuration, le nombre maximal de VLAN supportés localement est de 255, ce qui est cohérent avec les capacités du switch utilisé dans ce TP.



```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#sh vlan status
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp domain My-office
Changing VTP domain name from NULL to My-office
Switch(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to My-office.

Switch(config)#vtp password ciscovtp password
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vtp password ciscovtp password
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             : My-office
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x32 0x1E 0xB2 0x71 0x1B 0x6B 0xB4 0xD7
Configuration last modified by 172.17.10.2 at 3-1-93 01:20:16
Local updater ID is 172.17.10.2 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)
Switch#
```

Figure 10 : Configuration VTP SUR S2

Q3.12 – Passage du switch S1 en mode VTP Client

L'objectif de cette étape est de configurer le switch S1 en mode VTP Client, en utilisant le même domaine VTP et le même mot de passe que le serveur VTP (S2). Cette configuration permet à S1 de recevoir automatiquement la base de données VLAN depuis le serveur, sans pouvoir la modifier localement.

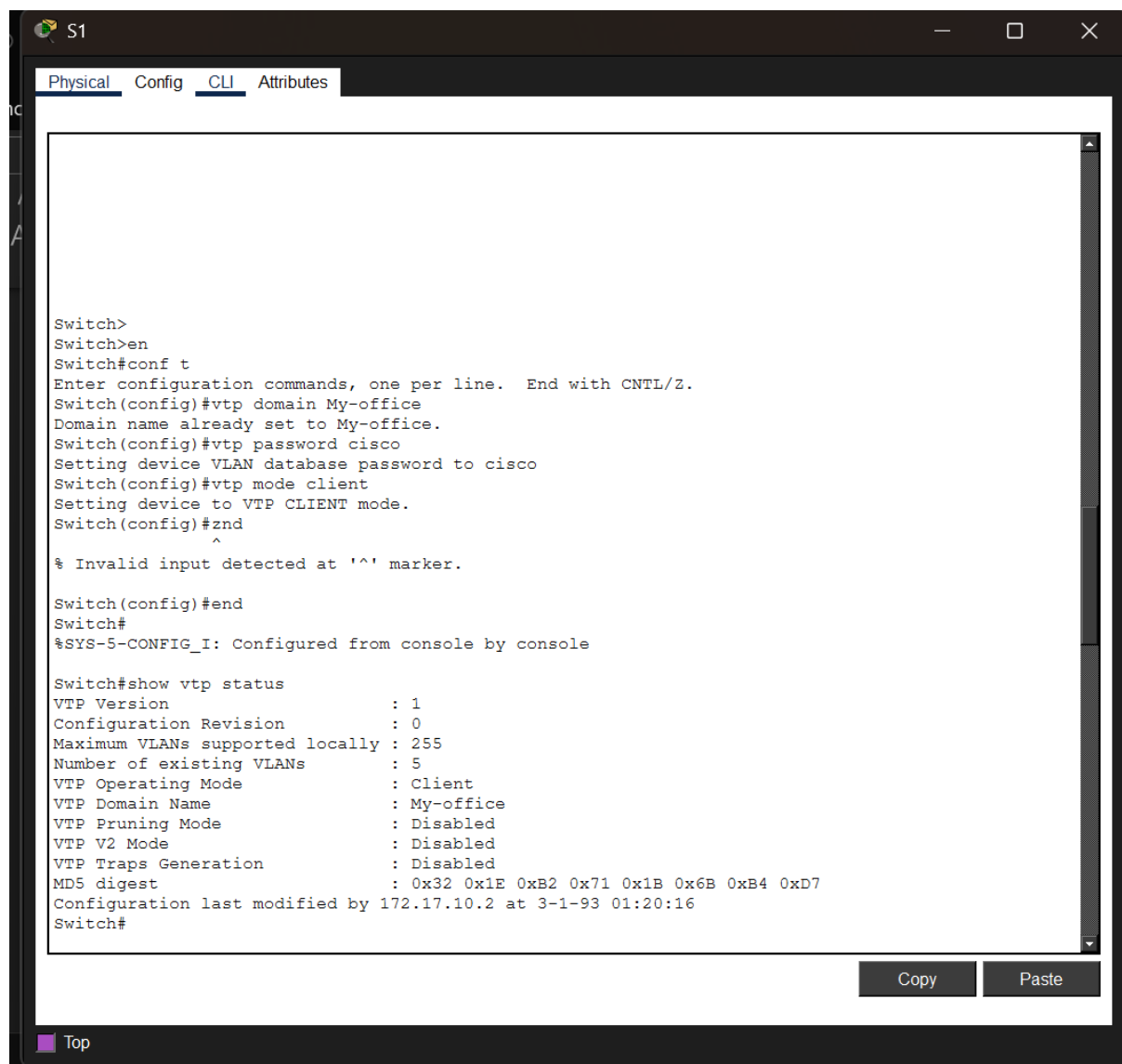


Figure 11 : Configuration de S1

Q3.13 – Tentative de création d’un nouveau VLAN sur S2

Une tentative de création d’un nouveau VLAN a été réalisée sur le switch S2. Cette opération est possible car S2 est configuré en mode VTP Server, ce qui lui permet de créer et modifier la base de données des VLAN. Le VLAN 40, nommé *test-vtp*, a été créé avec succès et apparaît dans la sortie de la commande « show vlan brief ». Ce résultat confirme que le serveur VTP est opérationnel et capable de diffuser la configuration VLAN aux autres switches du domaine.

```
Switch>EN
Switch#CONF
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#Vlan 40
VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10	finance	active	
20	Staff	active	
30	Guest	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

Copy

Paste

Figure 12: Création d'un vlan sur S2

Étape 7 : Partage de la configuration VLAN de S2 avec S1 (et S3)

Dans cette étape, l'interface FastEthernet 0/1 du switch S2 a été configurée en mode trunk et autorise le passage des VLAN de 1 à 99. Cette configuration permet le transport des VLAN standards entre les switches du réseau. Les commandes « show vtp status » et « show vlan brief » ont ensuite été utilisées sur S2 afin de vérifier le rôle de serveur VTP et la base VLAN active. Les résultats montrent que S2 fonctionne bien en mode VTP Server et que les VLAN 10, 20, 30 et 40 sont correctement configurés.

Cette configuration permet la propagation automatique des VLAN vers les autres switches du domaine VTP.

The screenshot shows the CLI interface for switch S2. The 'CLI' tab is selected. The output of the 'show vtp status' command is displayed, showing S2 is in VTP Server mode. Below this, the 'show vlan brief' command output is shown, listing VLANs 1, 10, 20, 30, and 40 as active.

```
Switch#show vtp status
VTP Version : 1
Configuration Revision : 2
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : My-office
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x1D 0xB8 0x83 0x1C 0x31 0x02 0xB2 0x2C
Configuration last modified by 172.17.10.2 at 3-1-93 07:22:54
Local updater ID is 172.17.10.2 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	finance	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
20	Staff	active	Fa0/20
30	Guest	active	Fa0/3
40	test-vtp	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
1002	fddi-default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
1003	token-ring-default	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

Copy

Paste

Figure 13 : Config S2

PARTIE 3 – Spanning Tree Protocol (STP)

L'objectif de cette partie est d'étudier le fonctionnement du Spanning Tree Protocol (STP) dans un réseau composé de plusieurs switches interconnectés. STP permet d'éviter les boucles de niveau 2 en bloquant certains liens redondants, tout en maintenant une topologie logique sans boucle.

Step 1: Examine the default configuration of 802.1D STP.

Q3.15 Report the Bridge ID Priority and explain the obtained numbers.

La priorité du Bridge ID est identique sur les trois switches S1, S2 et S3 et vaut 32769. Cette valeur correspond à la priorité STP par défaut des équipements Cisco (32768), à laquelle s'ajoute une extension système (sys-id-ext). L'adresse MAC n'intervient pas dans la valeur de la priorité, mais sert uniquement de critère de départage lorsque plusieurs switches possèdent la même priorité.

Q3.16 Identify the root bridge switch for each vlan; why a particular switch is selected the root bridge?

Afin d'identifier le root bridge pour le VLAN 20, la commande `show spanning-tree vlan 20` a été exécutée sur l'ensemble des switches du réseau (S1, S2 et S3).

L'analyse des résultats montre que, sur le switch S1, le Root ID correspond à son propre Bridge ID et le message indiquant que ce switch est le pont racine est présent. En revanche, sur les switches S2 et S3, le Root ID affiché correspond à l'adresse MAC du switch S1, et un port racine (Root Port) est identifié sur chaque équipement pointant vers S1.

Ces observations permettent de conclure que S1 est le root bridge pour le VLAN 20.

Cette élection s'explique par le fonctionnement de l'algorithme Spanning Tree. Tous les switches possèdent la même priorité STP effective pour le VLAN 20. En l'absence de différence de priorité, STP utilise alors l'adresse MAC comme critère de départage. Le switch S1 disposant de l'adresse MAC la plus faible, il est logiquement élu root bridge.

```
S1#show spanning-tree vian 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32788
             Address     0001.642B.295E
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
             Address     0001.642B.295E
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p

S1#
```

Copy Paste

Figure 14 : Bridge root

Q3.17 – Changement du root bridge pour le VLAN 20

Dans le but de modifier le root bridge pour le VLAN 20, la priorité STP du switch S2 a été volontairement abaissée à l'aide de la commande « `spanning-tree vlan 20 root primary` ». Cette action force l'algorithme Spanning Tree à considérer S2 comme candidat prioritaire lors de l'élection du pont racine pour ce VLAN.

Après application de la configuration, une phase de convergence du protocole Spanning Tree s'est produite afin de recalculer la topologie du réseau. La vérification a ensuite été réalisée sur l'ensemble des switches à l'aide de la commande `show spanning-tree vlan 20`.

Les résultats montrent que le switch S2 est désormais élu root bridge pour le VLAN 20, comme l'indique le message précisant que ce switch est le pont racine. Sur les switches S1 et S3, le Root ID correspond à l'adresse MAC de S2 et un port racine est identifié sur chacun d'eux, pointant vers le root bridge. Le changement du root bridge pour le VLAN 20 est donc confirmé et opérationnel.

```

S2#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24596
             Address     0001.64CC.BA1C
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
             Address     0001.64CC.BA1C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2                    Desg FWD 19           128.2    P2p
Fa0/3                    Desg FWD 19           128.3    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19           128.1    P2p

```

S2#

Figure 15: Élection de S2 en tant que root bridge pour le VLAN 20

```

S3#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24596
             Address     0001.64CC.BA1C
             Cost         19
             Port         2 (FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
             Address     0060.3EC9.8BD5
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Altn BLK 19           128.1    P2p
Fa0/2                    Root FWD 19           128.2    P2p

```

S3#

Copy

Paste

Figure 16 : Vérification du nouveau root bridge VLAN 20 sur S3 et identification du port racine

```

S1>en
S1#show spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24596
             Address     0001.64CC.BA1C
             Cost         19
             Port         2 (FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
             Address     0001.642B.295E
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19           128.1    P2p
Fa0/2                    Root FWD 19           128.2    P2p

```

S1#

Copy

Paste

Figure 17 : Vérification du nouveau root bridge VLAN 20 sur S1

Q3.18 – Identification des ports Root, Designated et Blocked

Après l'élection du switch S2 en tant que root bridge pour le VLAN 20, l'analyse des rôles des ports a été réalisée à l'aide de la commande « show spanning-tree vlan 20 » sur chaque switch du réseau.

Sur le switch S2, désormais root bridge pour le VLAN 20, tous les ports actifs sont des ports désignés (Designated Ports) et se trouvent en état de transmission (*Forwarding*). Cela est conforme au fonctionnement du protocole Spanning Tree, puisque le pont racine ne possède ni port racine ni port bloqué.

Sur le switch S1, un port racine (Root Port) a été identifié. Ce port correspond au lien offrant le chemin de coût le plus faible vers le root bridge S2. Les autres ports actifs sur S1 sont des ports désignés, participant normalement à la transmission du trafic pour le VLAN 20.

Sur le switch S3, un port racine est également présent, pointant vers le switch S2. En revanche, un second lien est placé en état Alternate / Blocked, afin d'éviter la formation de boucles de niveau 2. Ce port bloqué n'est pas utilisé pour la transmission du trafic mais reste disponible en cas de défaillance du lien principal.

Cette répartition des rôles de ports garantit une topologie sans boucle tout en assurant la redondance du réseau, conformément aux principes du protocole Spanning Tree.

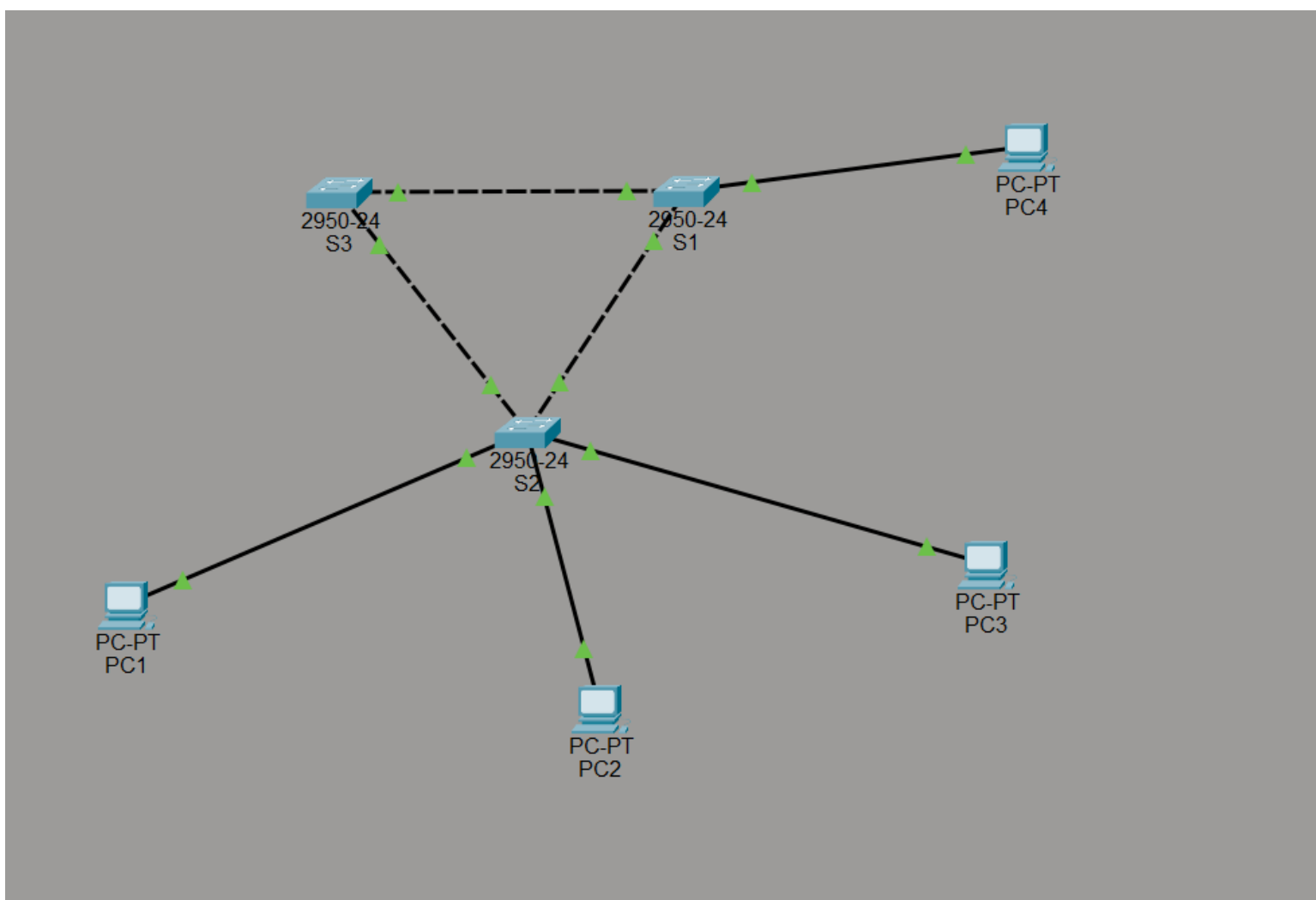


Figure 18 : Topologie finale